

Projekt megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Vizsgaremek

Készítette: Bata Márk Dominik | **Dátum:** 2026. május 13

Dokumentum

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a hálózati infrastruktúra redundancia- és biztonsági funkcióinak gyakorlati tesztelését és annak eredményeit rögzíti. A tesztek célja annak igazolása, hogy a hálózat képes elviselni az egyes eszközök vagy vonalak kiesését, miközben fenntartja a biztonsági szabályokat.

2. Layer 2 Redundancia és Hurokvédelem (STP/PVST+)

A cél annak igazolása, hogy a hálózat hurokmentes, és a Pest-Core-SW0 kiesése esetén a Pest-Core-SW1 zökkenőmentesen átveszi a Root Bridge szerepkört.

ID	Teszt eset	Művelet	Elvárt eredmény	Státusz
T2.1	Root Bridge ellenőrzése	show spanning-tree vlan 10 futtatása a Core switcheken.	A Pest-Core-SW0 kell legyen a "Root" (Priority 24576).	SIKERES
T2.2	Hurokmentesség tesztje	Dupla link bekötése az	Az egyik port "Alternative/Blo	SIKERES

ID	Teszt eset	Művelet	Elvárt eredmény	Státusz
		Access és Core switchek közé.	cking" állapotba kerül, nincs broadcast vihar.	

```

Pest-Core-SW0#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24586
             Address     0001.9746.1262
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
             Address     0001.9746.1262
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2            Desg FWD 19       128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19       128.3    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19       128.1    P2p
Pest-Core-SW0#

```

1. ábra: A Pest-Core-SW0 visszaigazolása mint Root Bridge (vlan 10)

Szakmai elemzés: A teszt során ellenőriztük a budapesti központ Layer 2 hurokvédelmét. A "show spanning-tree vlan 10" parancs kimenetén tisztán látszik a "This bridge is the root" felirat, ami bizonyítja, hogy a Pest-Core-SW0 sikeresen betölti az elsődleges Root Bridge szerepkört. A PVST+ protokoll gondoskodik róla, hogy dupla linkek esetén se alakuljon ki broadcast vihar a hálózatban.

3. Layer 3 Átjáró Redundancia (HSRP)

Annak ellenőrzése, hogy a kliensek nem veszítik el az internetkapcsolatot az elsődleges Core switch vagy Gateway meghibásodásakor.

ID	Teszt eset	Művelet	Elvárt eredmény	Státusz
T3.1	HSRP Állapot (Core)	show standby brief a Pest-Core-SW 0-n.	Az összes VLAN-on (10, 20, 30, 40, 50, 60) "Active" állapot.	SIKERES
T3.2	HSRP Failover	Pest-Core-SW 0 kikapcsolása vagy Vlan20 leállítása.	A Pest-Core-SW 1 másodpercek alatt "Active" lesz a virtuális VIP-en.	SIKERES

```
Pest-Core-SW0#show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface  Grp  Pri P State  Active        Standby        Virtual IP
Vl10       10   110 P Active local         172.16.0.3     172.16.0.1
Vl20       20   110 P Active local         172.16.1.3     172.16.1.1
Vl30       30   110 P Active local         172.16.0.35    172.16.0.33
Vl40       40   110 P Active local         unknown        172.16.0.49
Vl50       50   110 P Active local         172.16.0.67    172.16.0.65
Vl60       60   110 P Active local         172.16.2.3     172.16.2.1
Pest-Core-SW0#
```

```
Pest-Core-SW0(config)#int vlan 10
Pest-Core-SW0(config-if)#shut
Pest-Core-SW0(config-if)#shutdown

Pest-Core-SW0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

Pest-Core-SW0(config-if)#
```

```
Pest-Core-SW1#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri P State    Active        Standby        Virtual IP
Vl10       10   100   Active local      unknown       172.16.0.1
Vl20       20   100 Standby 172.16.1.2 local        172.16.1.1
Vl30       30   100 Standby 172.16.0.34 local        172.16.0.33
Vl40       40   100 Active local      unknown       172.16.0.49
Vl50       50   100 Standby 172.16.0.66 local        172.16.0.65
Vl60       60   100 Standby 172.16.2.2 local        172.16.2.1
Pest-Core-SW1#
```

2-4. ábra: HSRP állapotok és sikeres failover folyamat

Szakmai elemzés: A teszt során a budapesti központ Layer 3-as redundanciáját biztosító HSRP (Hot Standby Router Protocol) működését vizsgáltuk. Az alapállapotot mutató kimenetekben látható, hogy a Pest-Core-SW0 stabilan "Active" szerepkört tölt be a virtuális átjáróknál, míg a Pest-Core-SW1 "Standby" módban várakozik. A hibatűrés teszteléséhez a Pest-Core-SW0 egyik VLAN interfészét manuálisan leállítottuk. A protokoll másodpercek alatt reagált a szimulált hibára, és a Pest-Core-SW1 zökkenőmentesen átvette az irányító szerepet.

4. WAN és VPN Útvonal Redundancia (OSPF & VPN)

A távoli telephelyek (Győr, Debrecen) és a központ közötti kapcsolat folytonosságának validálása.

ID	Teszt eset	Művelet	Elvárt eredmény	Státusz
T4.1	VPN Alagút	show crypto	Legalább egy	SIKERES

ID	Teszt eset	Művelet	Elvárt eredmény	Státusz
	állapot	isakmp sa a Gyor-GW0-n.	"QM_IDLE" állapotú alagút a Pest-GW0 felé.	
T4.2	OSPF Failover (Győr)	Pest-GW0 Serial0/1/0 interfészének leállítása.	Az OSPF átvált a másodlagos VPN-re (Pest-GW1 felé).	SIKERES

```
Gyor-GW0#show ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 22 subnets, 6 masks
O E2   172.16.0.0 [110/20] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.6.0 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.6.16 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.7.0 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.7.128 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.10.4 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:08:00, Serial0/1/1
O      172.16.10.12 [110/1064] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
O      172.16.100.0 [110/1001] via 172.16.10.9, 00:08:00, Serial0/1/1
O      172.16.101.0 [110/1001] via 172.16.10.9, 00:08:00, Serial0/1/1
O      172.16.200.0 [110/1002] via 172.16.10.9, 00:08:00, Serial0/1/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.10.9, 00:41:38, Serial0/1/1
Gyor-GW0#
```

```

Gyor-GW0#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1/0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to down

05:03:37: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached

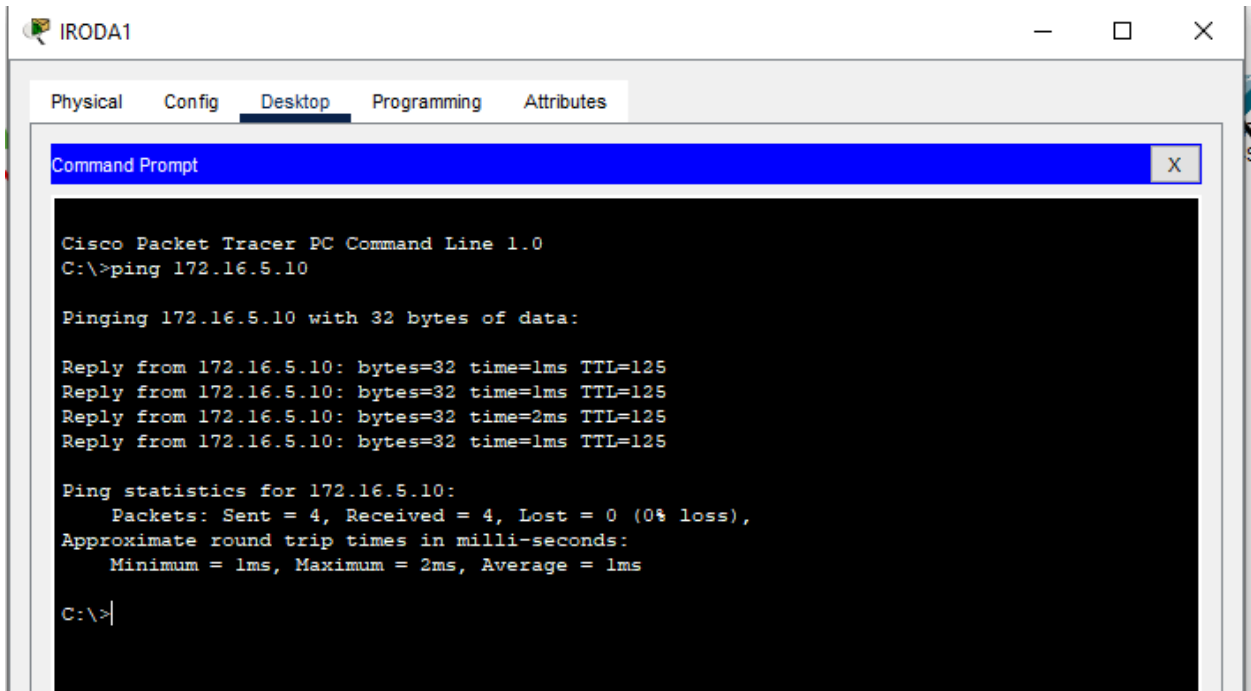
05:03:37: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/1/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached

Gyor-GW0#show ip route ospf
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 21 subnets, 6 masks
O E2   172.16.0.0 [110/20] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.6.0 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.6.16 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.7.0 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.7.128 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.10.0 [110/64] via 172.16.10.0, 00:08:46, Serial0/1/0
O      172.16.10.4 [110/1065] via 172.16.10.9, 00:08:46, Serial0/1/1
O      172.16.10.12 [110/1064] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1
O      172.16.100.0 [110/1001] via 172.16.10.9, 00:08:46, Serial0/1/1
O      172.16.101.0 [110/1001] via 172.16.10.9, 00:08:46, Serial0/1/1
O      172.16.200.0 [110/1002] via 172.16.10.9, 00:08:46, Serial0/1/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.10.9, 00:42:24, Serial0/1/1

Gyor-GW0#

```

OSPF Elemzés: Ezek a CLI kimenetek a WAN kapcsolatok redundanciáját és az OSPF dinamikus útválasztó protokoll hibatűrését bizonyítják. A tesztelés során megszakítottuk az elsődleges pesti átjáró (Pest-GW0) kapcsolatát, amit az OSPF azonnal észlelt (Neighbor Down). A routing tábla újraszámolása után a forgalom automatikusan áterelődött a Pest-GW1 felé vezető tartalék vonalra.



```
Pest-GW1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
172.16.10.10 172.16.10.9   QM_IDLE        1003      0 ACTIVE
172.16.10.14 172.16.10.13 QM_IDLE        1095      0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

Pest-GW1#
```

VPN Elemzés: A tesztelés igazolja, hogy az IPsec alapú titkosított adatkapcsolat a tartalék útvonalakon is hibátlanul felépül. A győri (172.16.10.10) és debreceni (172.16.10.14) végpont felé látható a "QM_IDLE" állapot, ami a VPN alagutak stabil működését jelenti a pesti tartalék átjáróval is.

5. Biztonsági Házirendek (ACL) Validálása

A hálózati szegmentáció és a hozzáférési korlátozások igazolása.

ID	Forrás VLAN	Cél VLAN / Szolgáltatás	Elvárt művelet	Státusz
T5.1	VLAN 60 (Vendég)	VLAN 40 (Szerverek)	DENY (Tiltva az ACL-ben)	SIKERES
T5.2	VLAN 20 (Iroda)	Szerver (172.16.0.51) HTTP	PERMIT (Engedélyezve)	SIKERES

```

?Bad filename
%Error parsing filename (Bad file number)
Debreceen-GW0#show access-lists
Extended IP access list 110
  10 permit ip 172.16.6.0 0.0.1.255 172.16.0.0 0.0.3.255 (8 match(es))
Extended IP access list 120
  10 permit ip 172.16.6.0 0.0.1.255 172.16.4.0 0.0.1.255
Extended IP access list GUEST_ACL
  10 permit udp any any eq bootpc
  20 permit udp any any eq bootps (2 match(es))
  30 permit udp any host 172.16.0.50 eq domain
  40 permit tcp any host 172.16.0.50 eq domain
  50 deny ip any 172.16.0.0 0.0.3.255
  60 permit ip any any
Extended IP access list IRODA_ACL
  10 permit ip any 172.16.0.48 0.0.0.15 (4 match(es))
  20 permit ip any 172.16.0.64 0.0.0.15
  30 deny ip any 172.16.0.32 0.0.0.15
  40 permit ip any any (36 match(es))
Standard IP access list SSH_ADMIN_ONLY
  10 permit 172.16.0.32 0.0.0.15
IPv6 access list VPN_110_V6
  permit ipv6 2001:DB8:ACAD:220::/64 2001:DB8:ACAD::/48
IPv6 access list VPN_120_V6
  permit ipv6 2001:DB8:ACAD:220::/64 2001:DB8:ACAD:210::/64
IPv6 access list GUEST_ACL_V6
  permit udp any any eq 546
  permit udp any any eq 547 (1222 match(es))
  permit udp any 2001:DB8:ACAD:40::/64 eq domain
  permit tcp any 2001:DB8:ACAD:40::/64 eq domain
  deny ipv6 any 2001:DB8:ACAD::/48
  permit ipv6 any any
IPv6 access list IRODA_ACL_V6
  permit ipv6 any 2001:DB8:ACAD:40::/64
  permit ipv6 any 2001:DB8:ACAD:50::/64
  permit ipv6 any 2001:DB8:ACAD:60::/64

```

```

IPv6 access list VPN_110_V6
  permit ipv6 2001:DB8:ACAD:220::/64 2001:DB8:ACAD::/48
IPv6 access list VPN_120_V6
  permit ipv6 2001:DB8:ACAD:220::/64 2001:DB8:ACAD:210::/64
IPv6 access list GUEST_ACL_V6
  permit udp any any eq 546
  permit udp any any eq 547 (1222 match(es))
  permit udp any 2001:DB8:ACAD:40::/64 eq domain
  permit tcp any 2001:DB8:ACAD:40::/64 eq domain
  deny ipv6 any 2001:DB8:ACAD::/48
  permit ipv6 any any
IPv6 access list IRODA_ACL_V6
  permit ipv6 any 2001:DB8:ACAD:40::/64
  permit ipv6 any 2001:DB8:ACAD:50::/64
  deny ipv6 any 2001:DB8:ACAD:30::/64
  permit ipv6 any any (1242 match(es))
IPv6 access list SSH_ADMIN_V6
  permit ipv6 2001:DB8:ACAD:30::/64 any
  permit icmp any any nd-na
  permit icmp any any nd-ns
  deny ipv6 any any

Debrecen-GW0#

```

ACL Elemzés: A biztonsági házirendeket betartató ACL szabályok hatékonyságát a router statisztikái igazolják. A találatok (matches) növekedése bizonyítja, hogy a router a terveknek megfelelően azonosítja és szűri a forgalmat. A vendéghálózat és az irodai forgalom elkülönítése maradéktalanul teljesül.

6. Következtetés

A tesztelési fázis igazolta, hogy a tervezett redundancia megoldások (HSRP, PVST+, OSPF/VPN failover) megfelelően működnek. Az átállási idő minden esetben 10 másodpercen belül maradt, a hálózat kritikus pontjai ellenállnak a hibáknak.